물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.5 (2013)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	삼산화안티몬(Antimony(III) oxide)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류 발암성: 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	경고
유해·위험문구	H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
예방조치문구	<예방> P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오. <대응> P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오. <저장> P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	2
화재	0

	반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	삼산화안티몬 Antimony(III) oxide
이명(관용명)	Antimony trioxide
CAS 번호	1309-64-4
함유량	98~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 들어갔을 경우 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻을 것.
피부에 접촉했을 때	피부에 접촉했을 경우 즉시 오염된 의복을 벗길 것. 오염물이 피부에서 확산되지 않도록 할 것. 다량의 흐르는 물로 오염물이 남아있지 않을 때까지 15분 이상 씻어낼 것.
흡입했을 때	다량을 흡입하였을 경우 신선한 공기가 있는 장소로 옮길 것. 환자의 호흡이 멈추었으면 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용하여 호흡을 유도할 것. 호흡이 곤란하면 산소를 공급해 줄 것. 환자가 섭취 또는 흡입하였을 경우 구강 대 구강 인공호흡법(mouth-to-mouth)은 사용하지 말 것.
먹었을 때	섭취했을 경우 활성탄 슬러리(charcoal slurry)를 염성 하제(saline cathartic, 설사약) 또는 솔비톨(sorbitol)에 섞어 위세척할 것. 구토를 시키지 말 것.
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	화재의 규모가 작은 경우에는 건조분말, 이산화탄소(시안화물 제외), 건사, 내알코올성 포말을 사용할 것. 화재의 규모가 큰 경우에는 물 스프레이, 안개분무(fog), 내알코올성 포말을 사용할 것.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열원, 불꽃, 스파크에 노출되면 위험함. 열이나 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 점화됨. 공기/증기 혼합물은 점화원 존재 시 폭발할 수 있음. 화재 시 발생하는 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 폭발 또는 독성위험이 있음.

	용기가 가열되거나 또는 물로 오염되면 폭발할 수 있음.
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것. 용기 내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것. 직접 물을 분사하지 말 것. 화재 진화나 희석액으로 인해 부식성 또는 독성물질이 발생할 수 있으며 환경 중으로 유출 시 오염을 유발할 수 있음. 화재 진화 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기 내 온도를 내릴 것. 화재 규모가 큰 경우 적절한 장비가 없으면 현장에서 물러나 방치할 것. 탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나 모니터 노즐을 사용할 것. 후처리를 위해 방화수로를 만들 것.

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역을 사방 50~100m까지 차단시킬 것. 작업장 내에 유출 시는 국소배기장치를 가동할 것. 저지대에 머물지 말 것. 적절한 보호복을 착용하지 않고는 파손 용기나 누출물을 만지지 말 것. 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것. 위험하지 않다면 누출을 차단시킬 것. 화재진압용 보호복은 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생 시에만 착용할 것.
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소량 누출 시 건토, 건사 또는 비가연성물질로 흡수시킨 후 후처리를 위해 용기에 담을 것. 토양에 누출 시 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모아 누출물의 확산을 방지할 것. 흙, 모래주머니, 콘크리트, 폴리우레탄 등으로 제방을 쌓고 시멘트분말이나 비산재로 흡수시킨 후 석회수, 석회암분말, 중탄산나트륨으로 중화시킬 것. 수질에 누출 시 묽은 수산화나트륨을 가할 것. 황화나트륨용액으로 금속을 침전시킨 후 준설기로 침전오염물을 퍼낼 것 대기에 누출 시 누출물의 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이나 미스트를 사용할 것. 흡수된 누출물은 스파크가 일지 않는 깨끗한 도구를 사용하여 퍼내고 후처리를 위하여 용기에 담을 것. 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 닿지 않도록 플라스틱 시트로 덮을 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	취급 시 피부접촉을 피하고 보호복, 보안경, 보호 장갑(고무 재질)을 착

	용할 것. 취급 시 양압자급식호흡보호구(positive pressure self-contained breathing apparatus)를 착용할 것. 취급 시 콘택트렌즈를 착용하지 말 것. 작업장 부근에 비상시를 대비하여 샤워시설 및 세안시설을 갖출 것.
안전한 저장방법	통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것. 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA: 0.5 mg/m^3 삼산화 안티몬(취급 및 사용물)
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특정

외관

성상	고체
색상	흰색
냄새	무취
냄새역치	자료없음

pH	자료없음
녹는점/어는점	656 ℃(산소 부족시 형성)
초기 끓는점과 끓는점 범위	1550 ℃(부분적으로 승화됨)
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	2.7 mg/L (22 ℃)
증기밀도	자료없음
비중	5.2 (24 ℃)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	291.52

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	독성 흄을 생성하는 가열에 의해 분해됨. 수소가 있는 상황에서 반응하여 고독성인 가스(수소화안티몬)를 생성함. 삼불화브롬(Bromine trifluoride)와 격렬하게 반응함.
피해야 할 조건	직사광선, 열
피해야 할 물질	강산화제, 산, 산 할로겐화물, 삼불화브롬, 염화고무
분해시 생성되는 유해물질	안티몬 등의 독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 물질의 흡입을 통해 체내로 흡수될 수 있음. (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 > 20000 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 > 8000 mg/kg Rabbit (ECHA)

	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	Rabbit; 비자극성 (ECHA)	
심한 눈손상 또는 자극성	Rabbit; 비자극성 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	기니피그를 대상으로 한 시험 결과 비과민성임. (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	발암성 특별관리물질
	노동부고시	1B
	IARC	Group 2B
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A2
	NTP	자료없음
	EU CLP	Carc. 2
생식세포변이원성	Ames test (S. typhimurium TA 98, TA100) 결과 대사활성 유무와 상관없이 음성임. (ECHA)	
생식독성	흰쥐의 최기형성 시험 및 생식 독성 시험에서 임신되지 않음, 착상 전후의 배흡수 증가가 보임. (KOSHA) 국립환경과학원고시「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 “생식독성: 분류되지 않음”	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	사람에서 위의 작열통, 산통, 악의, 구토 실험동물에서 폐에 약한 국한성 변색, 융기 한 백색둥지가 보임. (KOSHA) 국립환경과학원고시「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성(1회 노출): 분류되지 않음”	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	사람에에서 폐렴이 보고, 진폐증이 의심. (KOSHA) 국립환경과학원고시「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성(반복 노출): 분류되지 않음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 > 80 mg/L/96hr Pimephales promelas (ECOTOX)
	갑각류	EC50 361.5 - 496 mg/L/48hr Daphnia magna (ECOTOX)
	조류	EC50 > 4.15 mg/L/72hr Skeletonema costatum (ECOTOX)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음

생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1549
적정선적명	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.(ANTIMONY TRIOXIDE)
운송에서의 위험성 등급	6.1
용기등급	III
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-A

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월); 관리대상유해물질; 특수건강진단대상물질(진단주기: 12 개월); 특별관리물질; 노출기준설정물질
화학물질관리법에 의한 규제	유독물질
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행령[별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	453.599 kg 1000 lb

	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당됨
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Carc. 2
	위험문구	GH351
	안전문구	S2, S22, S36/37

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set) KISChem(Korea Information System for Chemical safety Management) ECOTOX Database
최초 작성일자	2008 년 6 월 3 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 6 최종 개정일자: 2019 년 02 월 08 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.